Tema 05

MATEMÁTICAS

Interés simple

Intereses que no se acumulan: capital, tasa y años.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Interés simple y capital final
2. Despejar el capital inicial
3. Despejar la tasa
4. Despejar los años
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Interés simple y capital final

LA FÓRMULA

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$C_f = C_i + I$$

El interés se calcula siempre sobre el capital inicial: capital por tasa por años. La tasa va en tanto por uno (3 % = 0,03) y los meses se pasan a años.

02

Despejar el capital inicial

LA FÓRMULA

$$C_i = \frac{I}{\text{tasa}\cdot\text{años}}$$

Si conoces el interés, divídelo entre la tasa por los años. Si conoces el capital final, réstale el interés.

03

Despejar la tasa

LA FÓRMULA

$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

Divide el interés entre el capital inicial por los años. Multiplica por 100 si la quieres en %.

04

Despejar los años

LA FÓRMULA

$$\text{años} = \frac{I}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

Divide el interés entre el capital inicial por la tasa. Si sale con decimales, pásalos a meses.

05.1

Interés y capital final

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Prestas 1.000 € al 2 % anual de interés simple durante 3 años. ¿Cuánto interés ganas y cuánto tendrás al final?

CAPITAL

1.000 €

TASA ANUAL

2 %

TIEMPO

3 años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$C_f = C_i + I$$

05.1

Interés y capital final

EJEMPLO · DESARROLLO

CAPITAL **1.000** €

TASA ANUAL **2** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \qquad C_f = C_i + I$$

DESARROLLO

$$I = 1000 \cdot 0{,}02 \cdot 3 = 60 \text{ €}$$

$$C_f = 1000 + 60 = 1060 \text{ €}$$

INTERÉS **60** €

CAPITAL FINAL **1.060** €

05.2

Interés de una inversión

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Invertimos 5.000 € al 3 % anual de interés simple durante 4 años. ¿Qué interés obtenemos y cuánto tendremos al final?

CAPITAL

5.000 €

TASA ANUAL

3 %

TIEMPO

4 años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años}$$

$$C_f = C_i + I$$

05.2

Interés de una inversión

EJEMPLO · DESARROLLO

CAPITAL **5.000** €

TASA ANUAL **3** %

TIEMPO **4** años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \qquad C_f = C_i + I$$

DESARROLLO

$$I = 5\,000 \cdot 0{,}03 \cdot 4 = 600 \text{ €}$$

$$C_f = 5\,000 + 600 = 5\,600 \text{ €}$$

INTERÉS **600** €

CAPITAL FINAL **5.600** €

05.3

Calcular la tasa

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

A interés simple invertimos 2.500 € y durante 7 años obtenemos 700 € de interés. ¿A qué tasa anual ha rentado?

CAPITAL

2.500 €

INTERÉS

700 €

TIEMPO

7 años

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

05.3

Calcular la tasa

EJEMPLO · DESARROLLO

CAPITAL **2.500** €

INTERÉS **700** €

TIEMPO **7** años

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

DESARROLLO

$$\text{tasa} = \frac{700}{2\,500 \cdot 7} = \frac{700}{17\,500} = 0{,}04 \Rightarrow 4\,\%$$

TASA ANUAL **4 %**

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

Depósito a plazo fijo

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un depósito de 3.000 € rinde un 2 % anual de interés simple durante 5 años. ¿Cuánto interés genera y cuál es el capital final?

CAPITAL

3.000 €

TASA ANUAL

2 %

TIEMPO

5 años

06.2

Préstamo familiar

EJERCICIO

ENUNCIADO

Prestas 10.000 € al 4 % anual de interés simple durante 3 años. ¿Cuánto interés cobras y cuánto te devuelven en total?

CAPITAL

10.000 €

TASA ANUAL

4 %

TIEMPO

3 años

06.3

Ahorro para el coche

EJERCICIO

ENUNCIADO

Se depositan 8.000 € al 1,5 % anual de interés simple durante 2 años. ¿Qué interés se obtiene y cuál es el capital final?

CAPITAL

8.000 €

TASA ANUAL

1,5 %

TIEMPO

2 años

06.4

Interés a seis meses

EJERCICIO

ENUNCIADO

Se invierten 4.000 € al 5 % anual de interés simple durante 6 meses. ¿Qué interés se obtiene y cuál es el capital final?

CAPITAL

4.000 €

TASA ANUAL

5 %

TIEMPO

6 meses

06.5

Capital de un depósito

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un depósito a interés simple del 2 % anual ha generado 150 € en 3 años. ¿Cuál fue el capital inicial?

INTERÉS

150 €

TASA ANUAL

2 %

TIEMPO

3 años

06.6

Capital de un préstamo

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un préstamo al 3 % anual de interés simple ha generado 240 € de interés en 4 años. ¿Cuál fue el capital prestado?

INTERÉS

240 €

TASA ANUAL

3 %

TIEMPO

4 años

06.7

Tasa de un depósito

EJERCICIO

ENUNCIADO

Con 2.000 € a interés simple se han obtenido 160 € de interés en 4 años. ¿Qué tasa anual se aplicó?

CAPITAL

2.000 €

INTERÉS

160 €

TIEMPO

4 años

06.8

Tasa de una inversión

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una inversión de 5.000 € a interés simple genera 750 € de interés en 5 años. ¿Cuál es la tasa anual?

CAPITAL

5.000 €

INTERÉS

750 €

TIEMPO

5 años

06.9

Años de un depósito

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un depósito de 4.000 € al 2 % anual de interés simple ha generado 320 € de interés. ¿Cuántos años estuvo invertido?

CAPITAL

4.000 €

TASA ANUAL

2 %

INTERÉS

320 €

06.10

Años de un préstamo

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un préstamo de 5.000 € al 4 % anual de interés simple ha generado 600 € de interés. ¿Cuántos años han pasado?

CAPITAL

5.000 €

TASA ANUAL

4 %

INTERÉS

600 €

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Depósito a plazo fijo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **3.000** €

TASA ANUAL **2** %

TIEMPO **5** años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \qquad C_f = C_i + I$$

DESARROLLO

$$I = 3\,000 \cdot 0{,}02 \cdot 5 = 300 \text{ €}$$

$$C_f = 3\,000 + 300 = 3\,300 \text{ €}$$

INTERÉS **300** €

CAPITAL FINAL **3.300** €

07.2

Préstamo familiar

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **10.000** €

TASA ANUAL **4** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \qquad C_f = C_i + I$$

DESARROLLO

$$I = 10\,000 \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 1\,200 \text{ €}$$

$$C_f = 10\,000 + 1\,200 = 11\,200 \text{ €}$$

INTERÉS **1.200** €

CAPITAL FINAL **11.200** €

07.3

Ahorro para el coche

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **8.000** €

TASA ANUAL **1,5** %

TIEMPO **2** años

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \qquad C_f = C_i + I$$

DESARROLLO

$$I = 8\,000 \cdot 0{,}01 \cdot 2 = 240 \text{ €}$$

$$C_f = 8\,000 + 240 = 8\,240 \text{ €}$$

INTERÉS **240** €

CAPITAL FINAL **8.240** €

07.4

Interés a seis meses

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **4.000** €

TASA ANUAL **5** %

TIEMPO **6** meses

FÓRMULA A APLICAR

$$I = C_i \cdot \text{tasa} \cdot \text{años} \qquad C_f = C_i + I$$

DESARROLLO

$$I = 4\,000 \cdot 0{,}05 \cdot 0{,}5 = 100\ €$$

$$C_f = 4\,000 + 100 = 4\,100\ €$$

INTERÉS **100** €

CAPITAL FINAL **4.100** €

07.5

Capital de un depósito

SOLUCIÓN · EJERCICIO

INTERÉS **150** €

TASA ANUAL **2** %

TIEMPO **3** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{I}{\text{tasa}\cdot\text{años}}$$

DESARROLLO

$$C_i = \frac{150}{0{,}02\cdot 3} = \frac{150}{0{,}06} = 2\,500\ €$$

CAPITAL INICIAL **2.500** €

07.6

Capital de un préstamo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

INTERÉS **240** €

TASA ANUAL **3** %

TIEMPO **4** años

FÓRMULA A APLICAR

$$C_i = \frac{I}{\text{tasa}\cdot\text{años}}$$

DESARROLLO

$$C_i = \frac{240}{0{,}03\cdot 4} = \frac{240}{0{,}12} = 2\,000\ €$$

CAPITAL INICIAL **2.000** €

07.7

Tasa de un depósito

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **2.000** €

INTERÉS **160** €

TIEMPO **4** años

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

DESARROLLO

$$\text{tasa} = \frac{160}{2\,000 \cdot 4} = \frac{160}{8\,000} = 0{,}02 \Rightarrow 2\,\%$$

TASA ANUAL **2 %**

07.8

Tasa de una inversión

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **5.000** €

INTERÉS **750** €

TIEMPO **5** años

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{tasa} = \frac{I}{C_i \cdot \text{años}}$$

DESARROLLO

$$\text{tasa} = \frac{750}{5\,000 \cdot 5} = \frac{750}{25\,000} = 0{,}03 \Rightarrow 3\,\%$$

TASA ANUAL **3 %**

07.9

Años de un depósito

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **4.000** €

TASA ANUAL **2** %

INTERÉS **320** €

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{años} = \frac{I}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

DESARROLLO

$$\text{años} = \frac{320}{4\,000 \cdot 0{,}02} = \frac{320}{80} = 4$$

TIEMPO

4 años

07.10

Años de un préstamo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

CAPITAL **5.000** €

TASA ANUAL **4** %

INTERÉS **600** €

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{años} = \frac{I}{C_i \cdot \text{tasa}}$$

DESARROLLO

$$\text{años} = \frac{600}{5\,000 \cdot 0{,}04} = \frac{600}{200} = 3$$

TIEMPO

3 años

Tema 05

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

